# BÁO CÁO NỘI DUNG FILE AUDIO THOẠI 261020

Môn học: Kiến trúc phần mềm (SWD) - Định hướng đồ án AI

---

> **Thông tin file nguồn:** Thoại 261020_114318.m4a
> **Bối cảnh trao đổi:** Giảng viên / Cố vấn định hướng đề tài đồ án môn Kiến trúc phần mềm (SWD) cho nhóm sinh viên, phân tích 2 mô hình ứng dụng AI và chốt phương án xây dựng ứng dụng Desktop App.

## 1. MÔ HÌNH 1: AI HỖ TRỢ THI VẤN ĐÁP (ORAL EXAM) BẤT ĐỒNG BỘ

Mô hình đầu tiên hướng tới các kỳ thi vấn đáp (oral exam) diễn ra tại trường dành cho các môn ngôn ngữ (như tiếng Anh, tiếng Nhật). Mô hình này hoạt động theo cơ chế bất đồng bộ, nghĩa là thời điểm thí sinh thực hiện bài thi nói và thời điểm giám khảo chấm điểm là hai thời điểm hoàn toàn khác nhau.

**Quy trình hoạt động cốt lõi:**

- **Thiết kế đề thi:** Mỗi sinh viên nhận một đề thi riêng biệt được thiết kế sẵn trên ứng dụng và tuân thủ các bước làm bài.
- **Thu nhận bài thi:** Sau khi làm bài xong, toàn bộ file ghi âm (audio) của sinh viên được tự động gửi lên server.
- **Chấm điểm theo Rubric:** Trên server thiết lập khung tiêu chí chấm chi tiết cho từng câu hỏi (bao gồm kỹ năng ngôn ngữ, nội dung kiến thức, tính gắn kết nội dung, tốc độ diễn cảm...).
- **Phân tích tự động bằng AI:** AI trên server phân tích bài nói, đưa ra điểm số tương ứng với từng tiêu chí trong rubric và tổng hợp kết quả chung.
- **Lợi ích thực tiễn:** Giúp việc tổ chức thi trên máy tính trở nên nhẹ nhàng, tự động hóa; không đòi hỏi giáo viên phải ngồi xếp lớp chờ chấm trực tiếp từng sinh viên.

## 2. MÔ HÌNH 2: AI PHẢN BIỆN TRONG HỌC TẬP QUA DỰ ÁN (PROJECT-BASED LEARNING)

Mô hình thứ hai là ứng dụng AI làm thành viên hội đồng phản biện trong các buổi bảo vệ đồ án/dự án (Project-Based Learning). AI tham gia trực tiếp như một giáo viên hoặc một assistant (trợ lý) đồng hành.

**Yêu cầu hệ thống & Bối cảnh thông tin:**

- AI đòi hỏi phải nắm bắt toàn bộ ngữ cảnh dự án: Phiếu đăng ký đề tài, mục tiêu ban đầu, các cam kết (commitment) điều chỉnh về sản phẩm demo cuối cùng.

• Đánh giá quy trình thực thi thông qua các bằng chứng (evidence): Script AI, log chạy thử nghiệm (test log), lịch sử thao tác.

• Đánh giá mức độ đóng góp cá nhân của từng thành viên trong nhóm dựa trên tài liệu nộp lên.

**Vai trò của AI Assistant trong buổi bảo vệ:**

• Hoạt động xuyên suốt trước, trong và sau buổi bảo vệ đồ án.

• Trong buổi bảo vệ (ví dụ hội đồng gồm 2 giảng viên + 1 AI Assistant), AI sẽ theo dõi bối cảnh, nhịp tương tác và sản phẩm demo.

• AI tự động đặt thêm các câu hỏi phản biện nếu thấy câu hỏi của hội đồng chưa bao quát hết nội dung dự án.

• Tự động đối chiếu demo với phiếu đăng ký/cam kết để chấm điểm công bằng, khách quan giữa các nhóm. Mở rộng có thể tích hợp Computer Vision để phân tích hình ảnh/video demo.

### Bảng so sánh tổng quan 2 mô hình AI:

| Tiêu chí | Mô hình 1: Thi Oral Bất đồng bộ | Mô hình 2: AI Phản biện PBL |
|---|---|---|
| Đối tượng áp dụng | Thi nói ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật...) | Bảo vệ đồ án/dự án nhóm (Project-Based Learning) |
| Cơ chế tương tác | Bất đồng bộ (Nói & Chấm điểm khác thời điểm) | Trực tiếp / Thời gian thực trong buổi bảo vệ |
| Đầu vào dữ liệu | File ghi âm audio bài thi sinh viên | Phiếu đăng ký, cam kết demo, test log, video demo |
| Vai trò AI | Chấm điểm tự động theo tiêu chí Rubric | Trợ lý hội đồng đặt câu hỏi & đối chiếu cam kết |
| Độ phức tạp | Mức độ cơ bản, khả thi triển khai nhanh | Rất phức tạp, đòi hỏi xử lý bối cảnh & CV |

## 3. ĐỊNH HƯỚNG ĐỒ ÁN SWD & XÂY DỰNG DESKTOP APP (FLUTTER)

Do thời gian làm đồ án còn lại không nhiều và Mô hình 2 quá phức tạp đối với năng lực thời gian hiện tại của nhóm, giảng viên chốt định hướng nhóm tập trung triển khai **Mô hình 1 (Ứng dụng thi nói ngôn ngữ cơ bản)**.

### Quy trình ứng dụng Desktop App (Viết bằng Flutter):

1. **Chuẩn bị thiết bị:** Sinh viên ngồi vào máy tính, đeo tai nghe và kiểm tra microphone sẵn sàng.

2. **Kích hoạt bài thi:** Giám thị phòng thi cấp và yêu cầu sinh viên nhập mã code kích hoạt phần thi.

3. **Thực hiện bài thi:** Sinh viên đeo tai nghe và tương tác/nói chuyện với ứng dụng. App chuyển thứ tự các câu hỏi (Câu 1, Câu 2, Câu 3...).

4. **Xác nhận & Nộp bài:** File âm thanh giọng nói được ứng dụng ghi nhận, submit lên server và xác nhận hoàn tất lượt thi.

### Cơ chế phân công & Chấm điểm:

• Bài thi sau khi nộp sẽ được hệ thống phân công cho giám khảo chấm.

• Kết hợp đa giám khảo: Có thể phân công 2 giám khảo + 1 AI chấm tự động -> Tạo ra 3 kết quả độc lập.

• Moderator (người chịu trách nhiệm/trọng tài) hoặc cơ chế tự động sẽ đưa ra quyết định chốt điểm số cuối cùng.

## 4. TÍNH NĂNG CHUYỂN GIỌNG NÓI THÀNH VĂN BẢN (STT / TRANSCRIPT)

> **Trọng tâm môn Kiến trúc phần mềm (SWD):**
> Hệ thống không yêu cầu phần AI quá phức tạp hay thông minh vượt bậc. Điểm cốt lõi là nhóm phải hoàn thiện một **Desktop App chuẩn kiến trúc**: quản lý tốt cấu trúc đề thi, chuyển câu hỏi mượt mà, ghi nhận giọng nói, nghe lại được voice chính mình và xuất file audio chuẩn.

### Chi tiết luồng xử lý Speech-to-Text (Transcript):

• **Đối với Thí sinh:** KHÔNG hiển thị text transcript trực tiếp trong lúc thi để tránh gây phân tâm. Thí sinh chỉ nghe lại âm thanh giọng nói của chính mình khi thực hiện câu hỏi.

• **Đổi vai trò sử dụng (Role Shift):** Tính năng hiển thị Transcript được chuyển sang màn hình làm việc của **Giám khảo**. Giám khảo vừa nghe ghi âm vừa theo dõi bản text đi kèm để chấm bài nhanh chóng và chính xác.

• **Tối ưu chi phí Server & Token:** Quá trình chuyển giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) chỉ thực hiện **1 lần duy nhất trên server**. Việc này vừa tiết kiệm token, vừa cung cấp dữ liệu hiển thị cho giám khảo, vừa làm đầu vào để AI phân tích đánh giá xem sinh viên có trả lời đúng trọng tâm câu hỏi hay không.

---